lab09_Goes

```
library(reticulate)
py_install(c("polars", "plotnine"))
```

```
Using virtual environment "\\smb/ra266580/Documentos/.virtualenvs/r-reticulate" ...

+ "\\smb/ra266580/Documentos/.virtualenvs/r-reticulate/Scripts/python.exe" -
m pip install --upgrade --no-user polars plotnine
```

1

```
import polars as pl
df_diamonds = pl.read_csv("diamonds.csv.gz")
df_diamonds
```

```
shape: (53_940, 10)

 carat  cut        color  clarity  …  price  x     y     z
 ---    ---        ---    ---         ---    ---   ---   ---
 f64    str        str    str         i64    f64   f64   f64

 0.23   Ideal      E      SI2      …  326    3.95  3.98  2.43
 0.21   Premium    E      SI1      …  326    3.89  3.84  2.31
 0.23   Good       E      VS1      …  327    4.05  4.07  2.31
 0.29   Premium    I      VS2      …  334    4.2   4.23  2.63
 0.31   Good       J      SI2      …  335    4.34  4.35  2.75
 …      …          …      …        …  …      …     …     …
 0.72   Ideal      D      SI1      …  2757   5.75  5.76  3.5
 0.72   Good       D      SI1      …  2757   5.69  5.75  3.61
 0.7    Very Good  D      SI1      …  2757   5.66  5.68  3.56
```

```
  0.86    Premium     H       SI2       …   2757    6.15   6.12   3.74
  0.75    Ideal       D       SI2       …   2757    5.83   5.87   3.64
```

2

```
from plotnine import ggplot, aes, geom_point, geom_smooth, labs, theme_minimal
from plotnine.data import diamonds

p1 = (
    ggplot(diamonds, aes(x = 'carat', y = 'price'))
    + geom_point(alpha = 0.1, color = 'blue')
    + geom_smooth(method = 'lm', color = 'red', se = False)
    + labs(
        title = 'Relação entre Peso e Preço de Diamantes',
        x = 'Peso (quilates)',
        y = 'Preço (USD)'
    )
    + theme_minimal()
)

print(p1)
```

```
<ggplot: (640 x 480)>
```

Produzi um gráfico de dispersão com reta de regressão para apontar a relação entre peso e preço dos diamantes. para facilitar a vizualização das muitas observações, deixei os pontos suficientemente transparentes e usei cores contrastantes entre a reta e os pontos. Também mostrei com clareza as variáveis de cada eixo e escolhi um título adequado.

3

```
from plotnine import ggplot, aes, geom_point, geom_smooth, facet_wrap, labs, theme_minimal
from plotnine.data import diamonds

p2 = (
    ggplot(diamonds, aes(x = 'carat', y = 'price', color = 'cut'))
    + geom_point(alpha = 0.1)
```

```
    + geom_smooth(method = 'lm', se = False)
    + facet_wrap('~cut')
    + labs(
        title = 'Relação Peso vs Preço por Qualidade de Corte',
        x = 'Peso (quilates)',
        y = 'Preço (USD)',
        color = 'Corte'
    )
    + theme_minimal()
)

print(p2)
```

```
<ggplot: (640 x 480)>
```

Pode se observar que, independentemente da qualidade do corte dos diamantes, os pesos dos diamantes sempre vão torná-los mais caros. Então a relação identificada na questão anterior é a mesma para qualquer qualidade de corte.

4

```
from plotnine import ggplot, aes, geom_smooth, facet_grid, labs, theme_minimal
from plotnine.data import diamonds

p4 = (
    ggplot(diamonds, aes(x = 'carat', y = 'price', color = 'color'))
    + geom_smooth(method = 'lm', se = False, size = 0.8)
    + facet_grid('cut ~ clarity')
    + labs(
        title = 'Relação Preço vs Peso por Corte, Clareza e Cor',
        x = 'Peso (quilates)',
        y = 'Preço (USD)',
        color = 'Cor'
    )
    + theme_minimal()
)

print(p4)
```

```
<ggplot: (640 x 480)>
```

A maior dificuldade foi cruzar as 3 variáveis (cor, qualidade de corte e clareza). Fazer um gráfico de dispersão, nesse caso, ia poluir demais o gráfico. Fiz o suficiente para que ele ficasse possível de interpretar. Através das retas do gráfico, pode-se notar que a relação observada entre preço e peso nas outras questões se mantém em qualquer caso analisado.

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-10-21 13:13:21 -03"
```